# Algora — Jawaban Formulir Penelitian

Oct 9, 2026 · @Andre

Dokumen ini berisi usulan jawaban untuk bagian formulir yang belum terisi. Bagian Hasil dan Kesimpulan sengaja dibiarkan berupa tabel dan kalimat rumpang, karena isinya harus diambil dari uji coba kalian sendiri. Detail teknis lengkapnya ada di *Buku Rancangan Teknis Algora*.

## Kajian Pustaka

**1. Mikroalga *Chlorella vulgaris*.** Mikroalga adalah tumbuhan air bersel satu yang berukuran sangat kecil dan melakukan fotosintesis. *Chlorella vulgaris* berbentuk bulat, berwarna hijau karena klorofil, tumbuh cepat, dan banyak dipakai untuk pakan, pangan, dan penelitian (Safi dkk., 2014). Karena mudah dibiakkan, Chlorella cocok untuk alat yang dirawat di sekolah atau rumah.

**2. Fotosintesis dan penyerapan $CO_2$.** Dalam fotosintesis, tumbuhan memakai cahaya untuk mengubah $CO_2$ dan air menjadi glukosa dan $O_2$ (Campbell dkk., 2008). Mikroalga melakukan proses yang sama, tetapi seluruh selnya bersentuhan langsung dengan air yang mengandung $CO_2$. Karena itu, mikroalga dapat menyerap $CO_2$ dengan efisien (Wang dkk., 2008). Setiap 1 kg biomassa alga kering mengikat sekitar 1,83 kg $CO_2$ (Chisti, 2007).

**3. Fotobioreaktor.** Fotobioreaktor adalah wadah tertutup dan tembus cahaya untuk membiakkan mikroalga. Wadah ini mengatur cahaya, suhu, pengadukan, dan masuknya $CO_2$ (Ugwu dkk., 2008). Bentuk panel datar yang tipis membuat cahaya bisa menembus seluruh cairan, dan gelembung udara membantu mengaduk alga serta membuang $O_2$ yang menumpuk (Posten, 2009). Hexagon Algora adalah fotobioreaktor panel datar dengan ruang air setebal 30 mm.

**4. Kepadatan alga (*optical density*, OD).** Makin banyak sel alga di dalam air, makin sedikit cahaya yang bisa menembusnya. Besarnya cahaya yang terhalang dapat ditulis sebagai $OD = \log_{10}(\text{cahaya masuk} \div \text{cahaya tembus})$. Angka ini dipakai untuk memperkirakan pertumbuhan alga dan menentukan waktu panen.

**5. Internet of Things (IoT).** IoT adalah jaringan benda yang dilengkapi sensor dan mikrokontroler sehingga dapat mengirim data dan dikendalikan lewat internet. Pada Algora, IoT dipakai untuk memantau kondisi alga dari HP dan menjalankan perawatan secara otomatis.

**6. Komponen alat.**

| Komponen | Fungsi dalam alat | Sumber |
|---|---|---|
| ESP32 | Mikrokontroler dengan Wi-Fi bawaan; menjadi "otak" yang membaca sensor dan mengendalikan lampu serta pompa | Espressif Systems |
| DS18B20 | Sensor suhu digital tahan air, rentang −55 sampai +125 °C | Analog Devices (Maxim) |
| BH1750 | Sensor intensitas cahaya digital (lux) melalui I²C; dipakai untuk cahaya ruangan dan sensor OD | ROHM Semiconductor |
| MH-Z19B | Sensor $CO_2$ inframerah (NDIR) dengan keluaran ppm | Winsen |
| WS2812B | LED RGB yang warnanya bisa diatur satu per satu lewat satu kabel data | Worldsemi |
| Pompa udara dan pompa peristaltik 12 V | Membuat gelembung dan meneteskan nutrisi | — |
| Modul MOSFET | Saklar elektronik agar ESP32 (3,3 V) dapat menyalakan pompa 12 V | — |
| LM2596 | Penurun tegangan dari 12 V menjadi 5 V | — |

# Metode Penelitian

## 2. Urutan penelitian

Penelitian mengikuti langkah R&D (Sugiyono, 2013; Borg & Gall, 2003) yang disederhanakan menjadi 6 tahap:

1. **Studi pustaka:** mempelajari mikroalga, fotobioreaktor, dan IoT dari buku, jurnal, dan datasheet komponen.
2. **Identifikasi alat dan bahan:** menentukan ukuran hexagon (300 mm, tebal 40 mm), memilih sensor dan aktuator, lalu menghitung kebutuhan daya.
3. **Pembuatan alat:** memotong akrilik dengan laser, merekatkan badan hexagon, merakit elektronik, dan menulis program ESP32.
4. **Uji coba:** uji bocor, uji per komponen, uji sistem terintegrasi selama 14 hari, dan uji penurunan $CO_2$ dalam kotak tertutup.

5. **Evaluasi:** membandingkan hasil uji dengan target, lalu mencari penyebab bagian yang belum berhasil.
6. **Finalisasi:** memperbaiki alat dan program, lalu menyusun laporan.

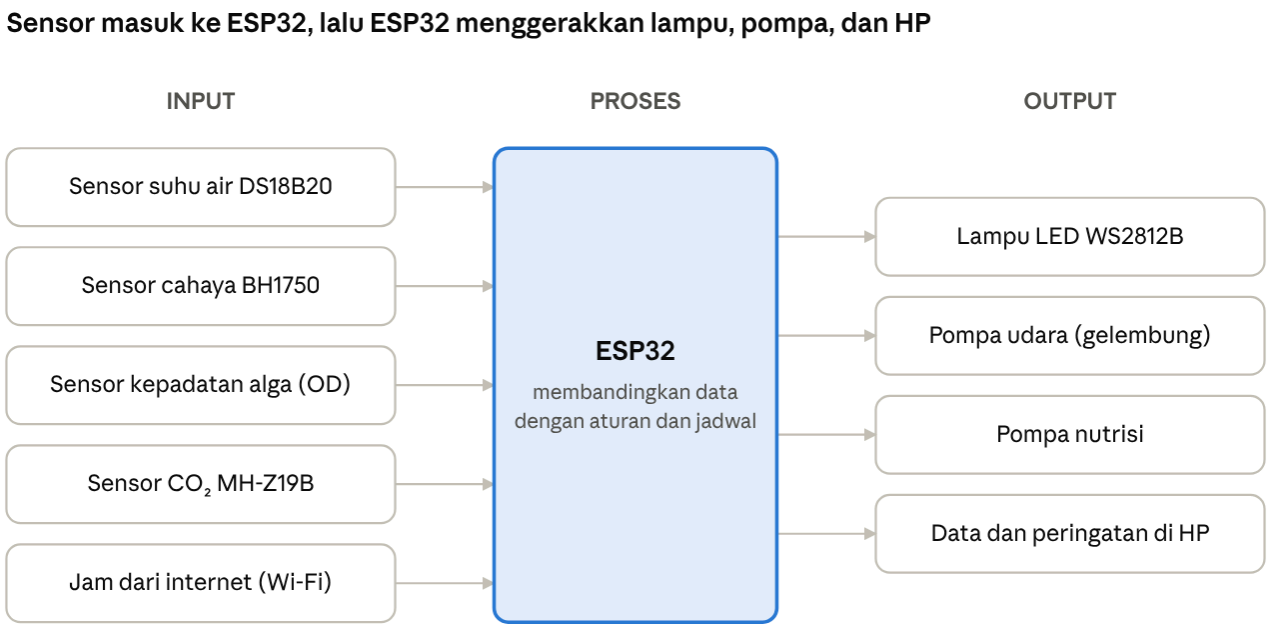
## 3. Alat dan bahan

| No | Alat dan bahan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lembar akrilik bening 5 mm, hexagon 300 mm (depan) | 3 lembar |
| 2 | Lembar akrilik frosted 5 mm, hexagon 300 mm berlubang (belakang) | 3 lembar |
| 3 | Cincin akrilik bening 10 mm (luar 300 mm, dalam 278 mm) | 9 buah |
| 4 | ESP32 DevKit V1 | 1 buah |
| 5 | Sensor suhu DS18B20 tahan air + resistor 4,7 kΩ | 1 set |
| 6 | Sensor cahaya BH1750 | 2 buah |
| 7 | Sensor $CO_2$ MH-Z19B | 1 buah |
| 8 | Strip LED WS2812B 30 LED/m | 3 m |
| 9 | Pompa udara mini 12 V | 1 buah |
| 10 | Pompa peristaltik 12 V | 1 buah |
| 11 | Modul MOSFET D4184 | 2 buah |
| 12 | Modul step-down LM2596 | 3 buah |
| 13 | Adaptor 12 V 3 A, sekring 3 A, saklar | 1 set |
| 14 | Cable gland PG7 dan PG9 | 9 + 3 buah |
| 15 | Selang silikon 4 mm, sambungan T, katup satu arah, batu aerator | 1 set |
| 16 | Silikon akuarium | 2 tube |
| 17 | Kabel JST-SM 3 pin, kabel jumper, LED merah, resistor, kapasitor 1000 µF | 1 set |
| 18 | Kotak elektronik, papan MDF 60 × 60 cm, braket L, magnet neodymium | 1 set |
| 19 | Bibit *Chlorella vulgaris* dan pupuk alga (Walne) | 1 set |

| No | Alat dan bahan | Jumlah |
|---|---|---|
| 20 | Alat ukur: multimeter, pH meter pena, termometer, gelas ukur | 1 set |
| 21 | Laptop dengan Arduino IDE, solder, dan obeng | 1 set |

## 4. Sistem diagram (input – proses – output)

Sensor menjadi input, ESP32 menjadi proses, dan lampu, pompa, serta HP menjadi output.

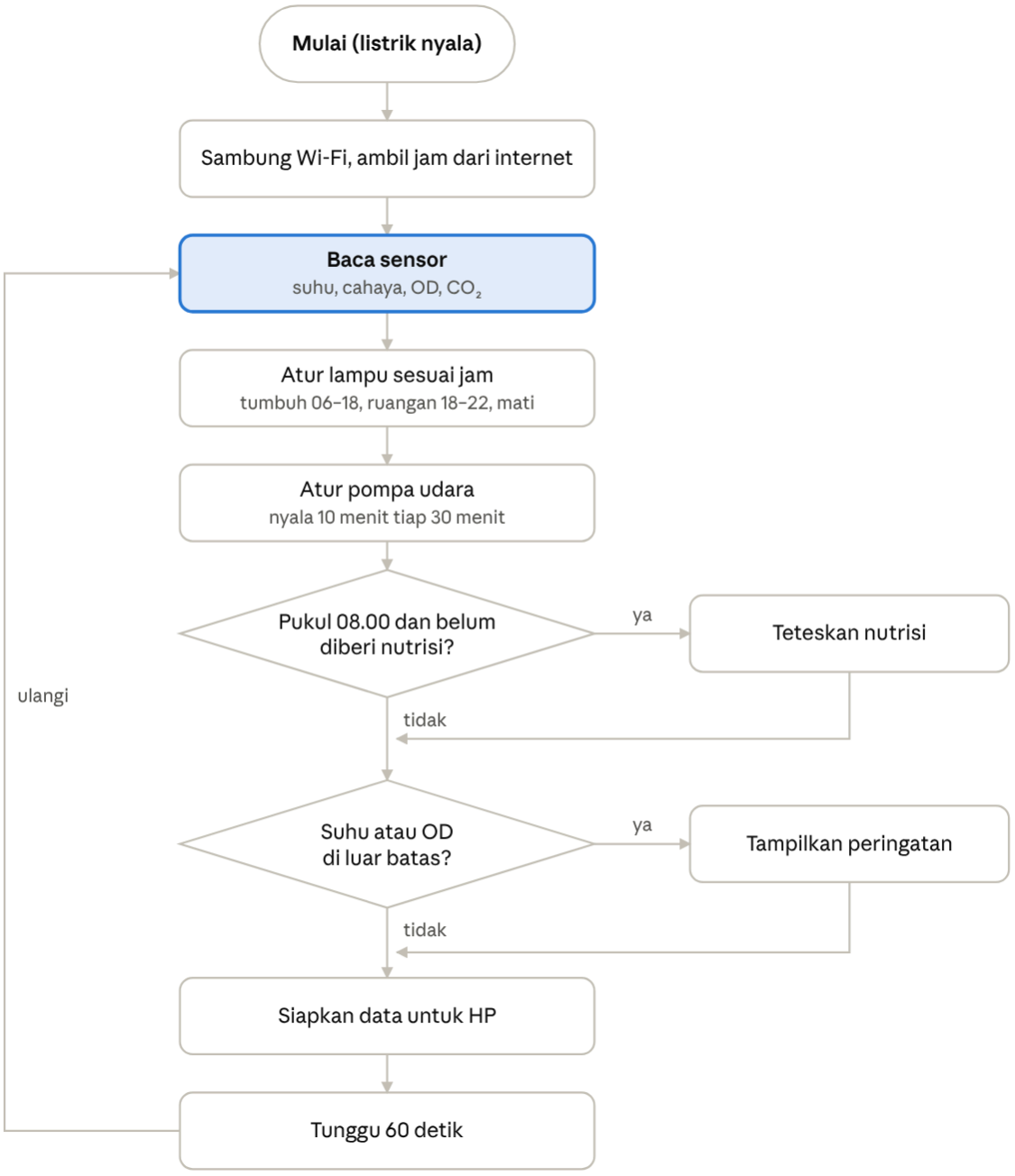



sistem diagram input – proses – output

## 5. Sistem flowchart (urutan cara kerja alat)

Setelah dinyalakan, ESP32 tersambung ke Wi-Fi, lalu menjalankan putaran yang sama setiap 60 detik.

**Setiap 60 detik ESP32 membaca sensor, lalu mengatur lampu dan pompa**




flowchart cara kerja Algora

# Hasil dan Pembahasan

Tabel di bagian ini adalah **format** yang diisi setelah uji coba. Kolom "Hasil pengamatan" sengaja dikosongkan. Isi hanya dengan angka yang benar-benar kalian ukur, dan lampirkan foto setiap pengujian.

## Implementasi uji coba

Uji coba dilakukan di [tempat, misalnya laboratorium IPA sekolah] pada [tanggal mulai] sampai [tanggal selesai]. Alat yang diuji terdiri dari 1 hexagon induk dan [jumlah] hexagon anak, berisi *Chlorella vulgaris*, dan dipasang tegak pada papan. Semua data dibaca dari Serial Monitor dan dari HP lewat Wi-Fi.

## Tabel percobaan per komponen

| No | Komponen | Cara uji | Hasil yang diharapkan | Hasil pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan hexagon | Diisi air penuh, berdiri tegak 24 jam di atas tisu | Tisu tetap kering | | Belum diuji |
| 2 | LM2596 | Tegangan keluaran diukur dengan multimeter | 5,0 V (±0,1 V) | | Belum diuji |
| 3 | DS18B20 | Dibandingkan dengan termometer di air yang sama, 3 kali | Selisih paling banyak 0,5 °C | | Belum diuji |
| 4 | BH1750 #1 | Sensor ditutup lalu dibuka; dibandingkan dengan aplikasi lux meter di HP | Angka turun saat ditutup dan naik saat dibuka | | Belum diuji |
| 5 | Sensor OD | Diukur di air bening, lalu di air berisi alga | OD air bening mendekati 0; OD air alga lebih besar | | Belum diuji |
| 6 | MH-Z19B | Diukur di udara luar, lalu ditiup pelan | Udara luar sekitar 400–450 ppm; angka naik saat ditiup | | Belum diuji |
| 7 | Strip LED | Diperintah menyala merah, hijau, biru, dan putih | Semua LED menyala sesuai warna | | Belum diuji |
| 8 | Pompa udara | Dinyalakan dan dimatikan dari program | Gelembung muncul dan berhenti | | Belum diuji |
| 9 | Pompa nutrisi | Dinyalakan 10 detik, airnya ditampung di gelas ukur | Volume tercatat (mL), dipakai untuk menghitung mL per detik | | Belum diuji |
| 10 | Koneksi Wi-Fi | Alamat IP ESP32 dibuka dari HP | Data suhu, lux, OD, dan $CO_2$ muncul di layar | | Belum diuji |

## Tabel percobaan sistem terintegrasi

Semua bagian dijalankan otomatis selama 14 hari. Data dicatat setiap hari pada jam yang sama.

| Hari ke- | Suhu air (°C) | pH | OD | Warna air | Lampu dan pompa sesuai jadwal? (ya/tidak) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

## Tabel uji penurunan $CO_2$ (kotak tertutup)

Hexagon induk dan sensor MH-Z19B dimasukkan ke kotak plastik bening yang ditutup rapat, dengan lampu menyala. Percobaan diulang memakai hexagon berisi air tanpa alga sebagai kontrol.

| Menit ke- | $CO_2$ dengan alga (ppm) | $CO_2$ kontrol tanpa alga (ppm) |
|---|---|---|
| 0 | | |
| 10 | | |
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |

| Menit ke- | $CO_2$ dengan alga (ppm) | $CO_2$ kontrol tanpa alga (ppm) |
|---|---|---|
| 70 | | |
| 80 | | |
| 90 | | |
| 100 | | |
| 110 | | |
| 120 | | |

### Pembahasan

Setelah tabel terisi, tulis pembahasan dengan menjawab pertanyaan berikut dalam bentuk paragraf:

1. Komponen mana yang berhasil, dan mana yang belum? Apa kemungkinan penyebabnya, dan apa yang sudah diperbaiki?
2. Bagaimana perubahan OD dan warna air selama 14 hari? Apakah alga tumbuh?
3. Apakah suhu air tetap dalam batas 24–30 °C? Jika tidak, apa penyebabnya (misalnya terkena matahari langsung)?
4. Berapa selisih penurunan $CO_2$ antara kotak berisi alga dan kotak kontrol selama 2 jam? Selisih inilah yang menunjukkan pengaruh alga.
5. Apa kekurangan alat ini, dan apa saran untuk penelitian berikutnya?

## Kesimpulan

Kesimpulan nomor 1 sudah bisa ditulis dari rancangan. Kesimpulan nomor 2 harus dilengkapi dengan angka dari tabel hasil; bagian dalam [kurung siku] diganti dengan angka kalian.

1. **Rancang bangun alat:** Algora dirancang sebagai fotobioreaktor modular berbentuk hexagon berukuran 300 mm dan setebal 40 mm. Badannya tersusun dari 5 lapis akrilik dan berisi ±1,7 liter *Chlorella vulgaris*. Alat dilengkapi lampu LED WS2812B, pompa udara, pompa nutrisi, serta sensor suhu, cahaya, kepadatan alga (OD), dan $CO_2$. Semua bagian dikendalikan ESP32 secara otomatis dan dapat dipantau dari HP melalui Wi-Fi. Setiap hexagon dapat disambung dengan hexagon lain menggunakan magnet, kabel, dan selang udara.
2. **Unjuk kerja alat:** [jumlah] dari 10 komponen berhasil bekerja sesuai harapan. Selama 14 hari, alat berjalan otomatis dengan suhu air [nilai terendah]–[nilai tertinggi] °C, dan OD naik dari [OD hari 1] menjadi [OD hari 14], yang menunjukkan alga tumbuh. Pada uji

kotak tertutup, kadar $CO_2$ turun dari [ppm awal] menjadi [ppm akhir] dalam 2 jam, sedangkan pada kontrol tanpa alga dari [ppm awal] menjadi [ppm akhir]. Hasil ini menunjukkan bahwa Algora [dapat / belum dapat] mengurangi $CO_2$ di sekitarnya.

## Daftar Pustaka

Daftar ini disusun dari ingatan, bukan dari halaman yang dibuka satu per satu. Sebelum dikumpulkan, cocokkan setiap judul, tahun, dan halaman di Google Scholar atau di situs pembuat komponen.

Borg, W. R., & Gall, M. D. (2003). *Educational Research: An Introduction* (7th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Campbell, N. A., Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., & Jackson, R. B. (2008). *Biologi* (Edisi 8, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.

Chisti, Y. (2007). Biodiesel from microalgae. *Biotechnology Advances, 25*(3), 294–306.

Espressif Systems. (t.t.). *ESP32 Series Datasheet*. Shanghai: Espressif Systems.

Maxim Integrated. (t.t.). *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer* [Datasheet]. San Jose: Maxim Integrated.

Posten, C. (2009). Design principles of photo-bioreactors for cultivation of microalgae. *Engineering in Life Sciences, 9*(3), 165–177.

ROHM Semiconductor. (t.t.). *BH1750FVI Digital 16-bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC* [Datasheet]. Kyoto: ROHM.

Safi, C., Zebib, B., Merah, O., Pontalier, P.-Y., & Vaca-Garcia, C. (2014). Morphology, composition, production, processing and applications of *Chlorella vulgaris*: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 35*, 265–278.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ugwu, C. U., Aoyagi, H., & Uchiyama, H. (2008). Photobioreactors for mass cultivation of algae. *Bioresource Technology, 99*(10), 4021–4028.

Wang, B., Li, Y., Wu, N., & Lan, C. Q. (2008). $CO_2$ bio-mitigation using microalgae. *Applied Microbiology and Biotechnology, 79*(5), 707–718.

Winsen Electronics. (t.t.). *MH-Z19B Infrared $CO_2$ Sensor* [Datasheet]. Zhengzhou: Winsen.

Worldsemi. (t.t.). *WS2812B Intelligent Control LED Integrated Light Source* [Datasheet]. Dongguan: Worldsemi.